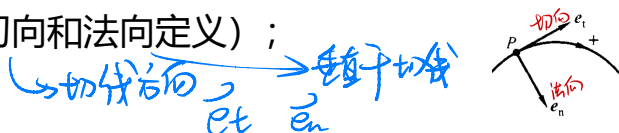


基础物理B1-总结提纲

力学--25%

运动学：熟悉运动学特征参量 (v a r)，以及矢量与标量之间的物理含义；曲线运动加速度的求解方法（切向和法向定义）；



质点和质点组动力学：牛顿定律，动量，动量定理，守恒定律（条件）；角动量，角动量定理，力矩，守恒定律（条件）；做功，功能原理，势能（守恒条件）；

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

机械振动和机械波-20%

$$A \cos(\omega t + \varphi)$$

振动：简谐振动方程，主要参量的物理意义；振动合成过程的解析形式；振动的能量特征；

旋转矢量法：振动初始状态（解析），相位；

$$A \cos(\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi)$$

波动：简谐波函数；振动源，构造反射条件，典型波函数特征；

驻波：波函数特征值，波腹波节

$$C + C = 2C$$

波动光学-30%

光的电磁性质，叠加特征（相干性，光程的条件，相位条件）；

$$\Delta L = \Delta n r = \begin{matrix} k\lambda & \text{max} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{min} \end{matrix}$$

光的干涉：光程差的判定条件；极大极小值---光强的分布特征；（结合具体的波长特征）

光的衍射：半波带（极大极小问题），光强的特征（振幅叠加法）

$$\sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明} \\ n \frac{\lambda}{b} & \text{明} \\ (n+\frac{1}{2}) \frac{\lambda}{b} & \text{暗} \end{cases}$$

光的偏振：马吕斯定律，布茹斯特定律，（双折射--了解）

电磁学-25%

静电学：真空--了解电场力，会利用高斯定理求解电场分布；电势，电场中的环路定理；

介质--电位移定理--求解介质空间电场分布，描述极化空间；

电场能量问题 (E^2) $\int \frac{1}{2} \epsilon E^2 ds = \frac{1}{2} QV.$

静磁学部分：环路定理--求解空间中的磁场分布---典型载流带电体

萨法尔定理，借助于力求B---典型的载流导线磁场分布

磁感线特征，磁场高斯定理